Raport: algorytm (1+1) dla problemu plecakowego

Zbiorcze wyniki 100 symulacji. Każda symulacja losuje nowe objętości przedmiotów.

Parametry

Liczba przedmiotów: 100. Objętości losowane z przedziału [10, 90] (liczby float, zaokrąglone do 2 miejsc). Pojemność plecaka: 2500. Liczba iteracji w jednej symulacji: 200. Wartość przedmiotu równa objętości, więc maksymalizujemy wypełnienie plecaka. Ruch algorytmu: mutacja jednego losowego bitu potomka.

Wyniki zbiorcze

Metryka	Średnia	Min	Max	Odch. std.
Wartość rozwiązania	2495,65	2486,97	2499,98	3,33
Objętość rozwiązania	2495,65	2486,97	2499,98	3,33
Wypełnienie [%]	99,83	99,48	100,00	0,13
Przedmioty w plecaku	51,69	44	65	3,67
Krok najlepszego wyniku	30,18	1	137	28,99
Zaakceptowane mutacje	6,30	1	29	4,45

Dopuszczalne rozwiązania: 100 z 100 symulacji (100%).

Scenariusze brzegowe

Scenariusz	Liczba symulacji
Start niedopuszczalny	41 (41%)
Wszystkie przedmioty się mieszczą	0 (0%)
Żaden przedmiot się nie mieści	0 (0%)
Wynik nigdy nie dopuszczalny	0 (0%)
Brak poprawy względem startu	0 (0%)
Brak zaakceptowanych mutacji	0 (0%)

Wnioski

Algorytm za każdym razem znalazł rozwiązanie dopuszczalne, z wypełnieniem plecaka średnio 99,8%. Wyniki są stabilne: odchylenie wartości wynosi około 3,3 przy średniej 2495,65.

Najlepszy wynik pojawiał się średnio na kroku 30, ale rozrzut jest duży (od kroku 1 do 137). Po kilkudziesięciu krokach algorytm praktycznie przestaje się poprawiać. Mutacja jednego bitu nie pozwala zamienić przedmiotu na inny: dodanie przedmiotu przekracza pojemność, a usunięcie zmniejsza wartość. Algorytm utyka więc w lokalnym optimum.

Aby poprawić jakość wyniku, można dodać ruch zamiany dwóch przedmiotów lub zwiększyć liczbę iteracji. Oba warianty wymagają osobnego testu.